How to Explore Collatz-12

1. 軌道を計算する

任意の整数 n を選び、12 分岐の Duodecadia 写像を繰り返し適用する。

各ステップで、

- 加速分岐（13n ± c）が発生したか
- 値がどの層に落ちたか

を記録する。小さな数でも、12 進世界の層構造がはっきりと現れる。

2. 外周サーキット（Outer Rim）を観察する

次の 4 クラスは **Outer Rim** を形成し、すべての ×13 加速がここで起こる。

観察すべき点：

- 軌道が Rim に戻ってくる頻度
- 除算層（0,2,3,4,6,8,9,10）に滞在する長さ
- 上昇傾向か、収束傾向か

Rim への頻繁な帰還は、グライダー的ふるまいの重要な指標となる。

3. 聖域（Sanctuary : Class 7）を検出する

Rim の中でも **「n が 12 で割った余りとして 7 をとる場合（n ≡ 7 mod 12）」** は最強の加速源であり **Sanctuary（聖域）** と呼ばれる。ここでは更新式 13n + 5 が発生し、軌道に大きな跳躍をもたらす。

Sanctuary のヒット数は、

- 長軌道
- 高ピーク値
- Rim 滞在時間

を判断する上で最も重要な指標となる。

4. 成長とピーク値を測定する

Collatz-12 の軌道は、

- ×13 の加速
- ÷2,3,4,6 の減速
- Rim への帰還頻度

のバランスで決まる。

グライダー的ふるまいを調べるには：

- 長期的な成長傾向
- 最大値（Peak）の大きさ
- 加速ステップと除算ステップの比
- Sanctuary ヒットの頻度

を確認する。大きなピークと Rim への反復帰還は、強いグライダーの特徴である。

5. 聖域の申し子（Sanctuary Children）を探す

Sanctuary を異常に多く踏む整数は、特別な軌道を示す。

これらはしばしば：

- 非常に長い軌道
- 極端なピーク値
- Rim と内層の間の激しい往復
- 長時間の Rim 滞在

を示す。整数範囲をスキャンすると、まれに現れる“聖域の申し子”を発見できる。

6. 逃走候補（Near-Escape）を調べる

一部の整数は、除算が少なく、上昇傾向を長く維持する。

これらの near-escape 候補は、

- Rim（特に Class 7）への頻繁な帰還
- 長期的な増加
- 除算層への短い滞在

を特徴とする。数千ステップ追跡し、上昇が続くか、最終的に崩壊するかを観察する。

7. シンプルなツールを作る

小さなプログラムでも Duodecadia の深層構造を明らかにできる。

有用なツール：

- 軌道生成器
- Rim ヒットカウンタ
- Sanctuary 検出器
- 成長率解析器
- Peak 値トラッカー

最小限のスクリプトでも、新しいパターンが次々と見つかる。

8. 発見を共有する

Collatz 12 は新しい数学世界である。どんな軌道、異常値、パターンも探索の貢献となる。

興味深い発見例：

- Sanctuary を多く踏む整数
- 長距離グライダー
- 逃走候補
- Rim の統計的ふるまい

探索はあなたの実験から始まる。

ライセンス

© Hiroshi Harada 2026 Released under **CC BY 4.0**

適切なクレジットを示す限り、共有・改変が自由に許可される。